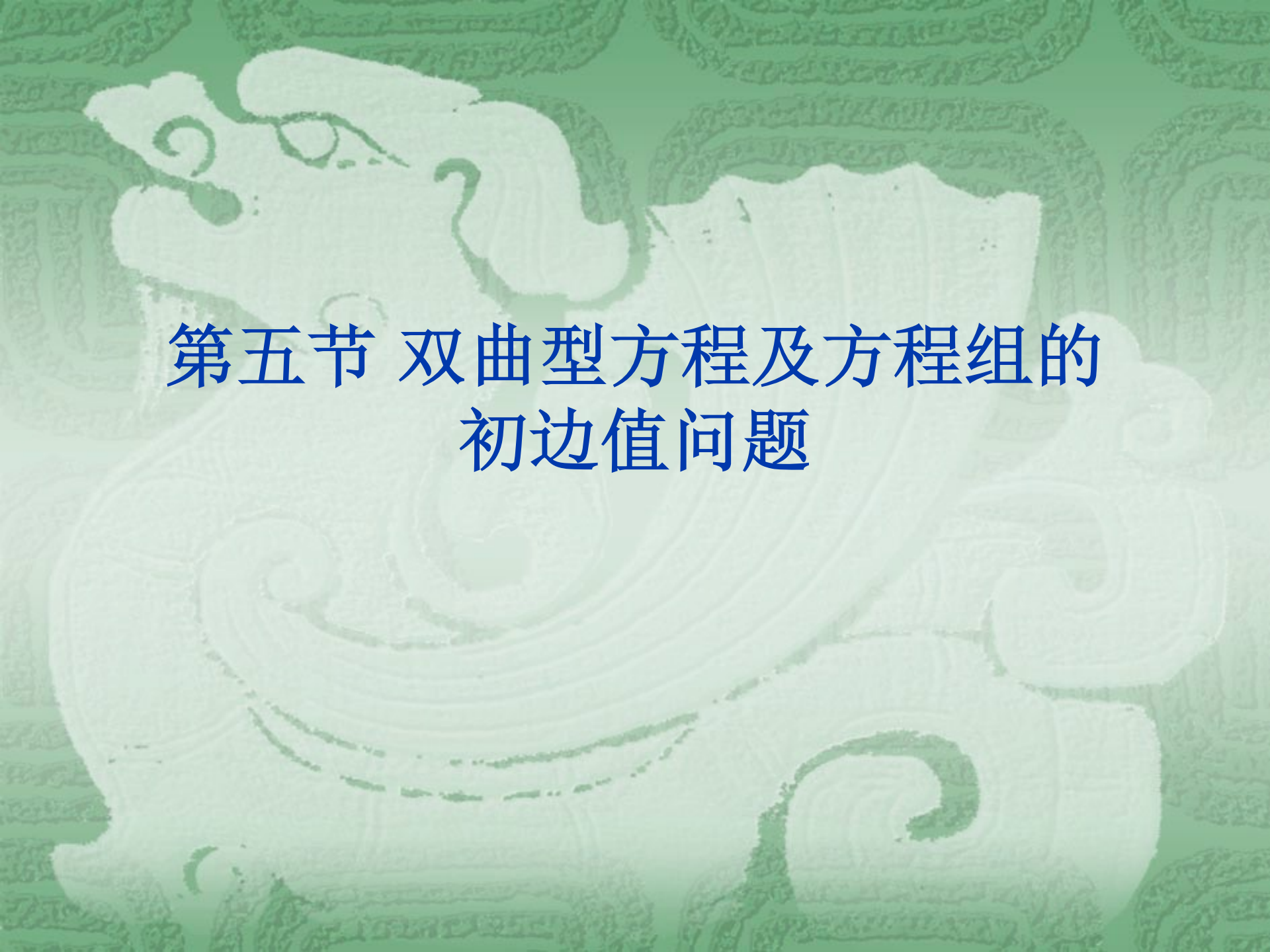




第五节 双曲型方程及方程组的 初边值问题

5.1、二阶双曲型方程的边界处理

波动方程：

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \quad 0 < x < l, t > 0$$

边界条件：

$$I : u(0, t) = \mu_0(t), \quad u(l, t) = \mu_1(t)$$

$$II : \left[\frac{\partial u}{\partial x} + \alpha_0(t)u \right]_{x=0} = \eta_0(t), \quad \left[\frac{\partial u}{\partial x} + \alpha_1(t)u \right]_{x=l} = \eta_1(t)$$

若取网格:

$$x_j = jh, \quad j = 0, 1, \dots, J, \quad t_n = n\tau, \quad h = l/J$$

边界条件离散:

$$I : u_0^n = \mu_0(n\tau) = \mu_0^n, \quad u_J^n = \mu_1(n\tau) = \mu_1^n$$

若用向前和向后差商近似 $\left[\frac{\partial u}{\partial x} \right]_{x=0}$ 和 $\left[\frac{\partial u}{\partial x} \right]_{x=l}$

$$II : \begin{cases} \frac{u_1^n - u_0^n}{h} + \alpha_0^n u_0^n = \eta_0^n \\ \frac{u_J^n - u_{J-1}^n}{h} + \alpha_1^n u_J^n = \eta_1^n \end{cases}$$



构造二阶精度的边界条件

$$\frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{x=0} = \frac{au_0 + bu_1 + cu_2}{h} + o(h^2)$$

确定 a, b, c ?

$$u(h) = u(0) + h \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{x=0} + \frac{h^2}{2} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \Big|_{x=0} + O(h^3)$$

$$u(2h) = u(0) + 2h \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{x=0} + \frac{(2h)^2}{2} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \Big|_{x=0} + O(h^3)$$

得方程组

$$\begin{cases} a + b + c = 0 \\ b + 2c = 1; \\ b/2 + 2c = 0 \end{cases}$$

$$a = -\frac{3}{2}, b = 2, c = -\frac{1}{2}$$

右边界

$$\frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{x=J} = \frac{au_J + bu_{J-1} + cu_{J-2}}{h} + o(h^2)$$

确定 a, b, c

$$u(L-h) = u(L) - h \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_L + \frac{h^2}{2} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \Big|_{x=L} + O(h^3)$$

$$u(L-2h) = u(L) - 2h \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{x=L} + \frac{(2h)^2}{2} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \Big|_{x=L} + O(h^3)$$

得方程组

$$\begin{cases} a + b + c = 0 \\ -b - 2c = 1; \\ b/2 + 2c = 0 \end{cases}$$

$$a = \frac{3}{2}, b = -2, c = \frac{1}{2}$$

二阶精度的边界条件

$$II \left\{ \begin{array}{l} \frac{-3u_0^n + 4u_1^n - u_2^n}{2h} + \alpha_0^n u_0^n = \eta_0^n \\ \frac{3u_{J-2}^n - 4u_{J-1}^n + u_J^n}{2h} + \alpha_1^n u_J^n = \eta_1^n \end{array} \right.$$



5.2、一阶线性双曲型方（组）的边界条件

1、一阶双曲型方程边界条件的处理

设有限区域内的对流方程：

$$\frac{\partial u}{\partial t} + a \frac{\partial u}{\partial x} = 0 \quad x \in (0, l), t > 0$$

初值：

$$u(x, 0) = f(x) \quad x \in (0, l)$$

如何正确给出边界条件？



若 $a > 0$, 区域 $\{(x, t) | 0 < x < l, t \geq 0\}$ 的右边界不能给出边界条件,

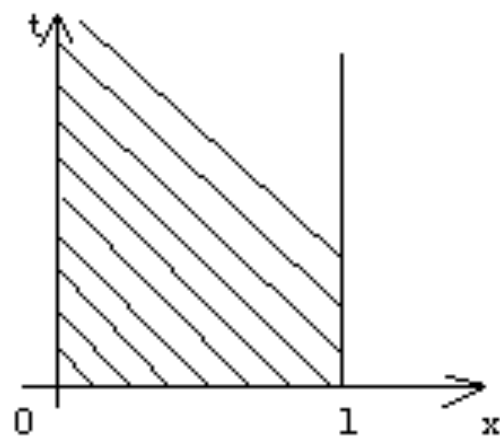
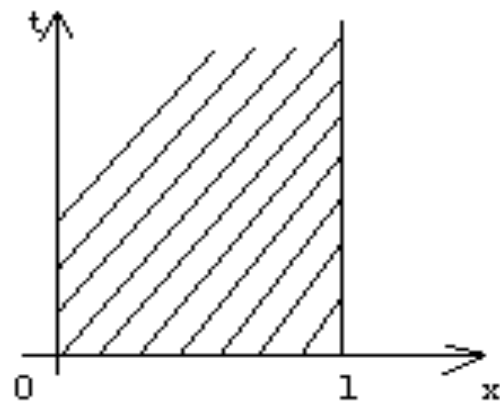
左边需给出边界条件:

$$u(0, t) = g(t), \quad t > 0 \text{ 且 } g(0) = f(0).$$

若 $a < 0$, 完全相反,

需在右侧给出边界条件:

$$u(l, t) = g(t), \quad t > 0 \text{ 且 } g(0) = f(l).$$



数值边界处理的例子

例：对流方程
$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x} + a \frac{\partial u}{\partial t} = 0, (a < 0) \quad 0 < x < 1, t > 0 \\ u(x, 0) = g(x), 0 < x < 1 \\ u(1, t) = \varphi(x), t > 0 \end{cases},$$

考虑跳蛙格式： $u_j^{n+1} = u_j^{n-1} - ar(u_{j+1}^n - u_{j-1}^n)$

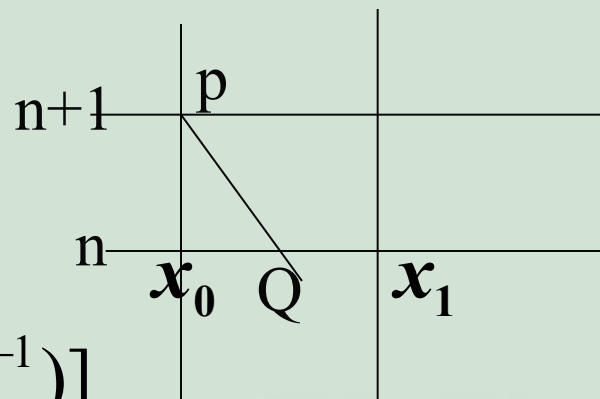
由于 $a < 0$, 给的边界条件是 $x = 1$ 的边界, 然而在计算 u_1^2 的时候需要用到 u_0^1 , 在计算 u_0^3 的时候需要 u_0^2 的值.

可是方程本身并没有给出在 $x = 0$ 的值. 需要我们增补这些值. 比如采用如下可行的方法:

数值边界条件（人工边界条件）

$$(1) \quad u_0^{n+1} = u_0^n + a\lambda(u_1^n - u_0^n)$$

$$(2) \quad u_0^{n+1} = u_0^{n-1} + a\lambda\left[u_1^n - \frac{1}{2}(u_0^{n+1} + u_0^{n-1})\right]$$



解释（1）：根据特征线的性质有 $u(P) = u(Q)$ ，
对于 $u(Q)$ 可以采用插值给出，比如由 x_0, x_1 进行
线性插值得到，即

$$\begin{aligned} u_0^{n+1} &= u(Q) = u_1^n + (1 - ar) u_0^n \\ &= u_0^n + ar(u_1^n - u_0^n) \end{aligned}$$

实际上是迎风格式

注：采用插值法构造边界条件要用内插公式，使用外推方法往往是不行。即要用稳定的格式构造边界条件。

例如：下面的两个不可用的边界条件

用 u_1, u_2 两点的值作线性插值，外推得 u_0 的值

$$u_0^n = 2u_1^n - u_2^n$$

再如（对边值不稳定） 注、改进即为上页（2）

$$u_0^{n+1} = u_0^{n-1} + 2\lambda(u_1^n - u_0^n)$$



2、一阶双曲型方程组边界条件的处理

双曲型方程组：

$$\frac{\partial \bar{\mathbf{u}}}{\partial t} + \mathbf{A} \frac{\partial \bar{\mathbf{u}}}{\partial x} = \mathbf{0}, \quad \mathbf{x} \in (0, l), t > 0$$

其中： $\bar{\mathbf{u}} = (u_1, \dots, u_p)^T$, $\mathbf{A} = (a_{ij})_{p \times p} = \text{const}$

初始条件： $\bar{\mathbf{u}}(\mathbf{x}, 0) = \bar{\mathbf{f}}(\mathbf{x}) = (f_1, \dots, f_p)^T$

不失一般性，可设

$$\mathbf{A} = \mathbf{\Lambda} = \begin{pmatrix} \Lambda_1 & & \\ & \mathbf{0} & \\ & & \Lambda_3 \end{pmatrix} \quad \Lambda_1 = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \ddots \\ & & & \lambda_r \end{pmatrix} < \mathbf{0}$$

$$-\Lambda_3 = \begin{pmatrix} \lambda_m & & & \\ & \lambda_{m+1} & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_p \end{pmatrix} < \mathbf{0}$$

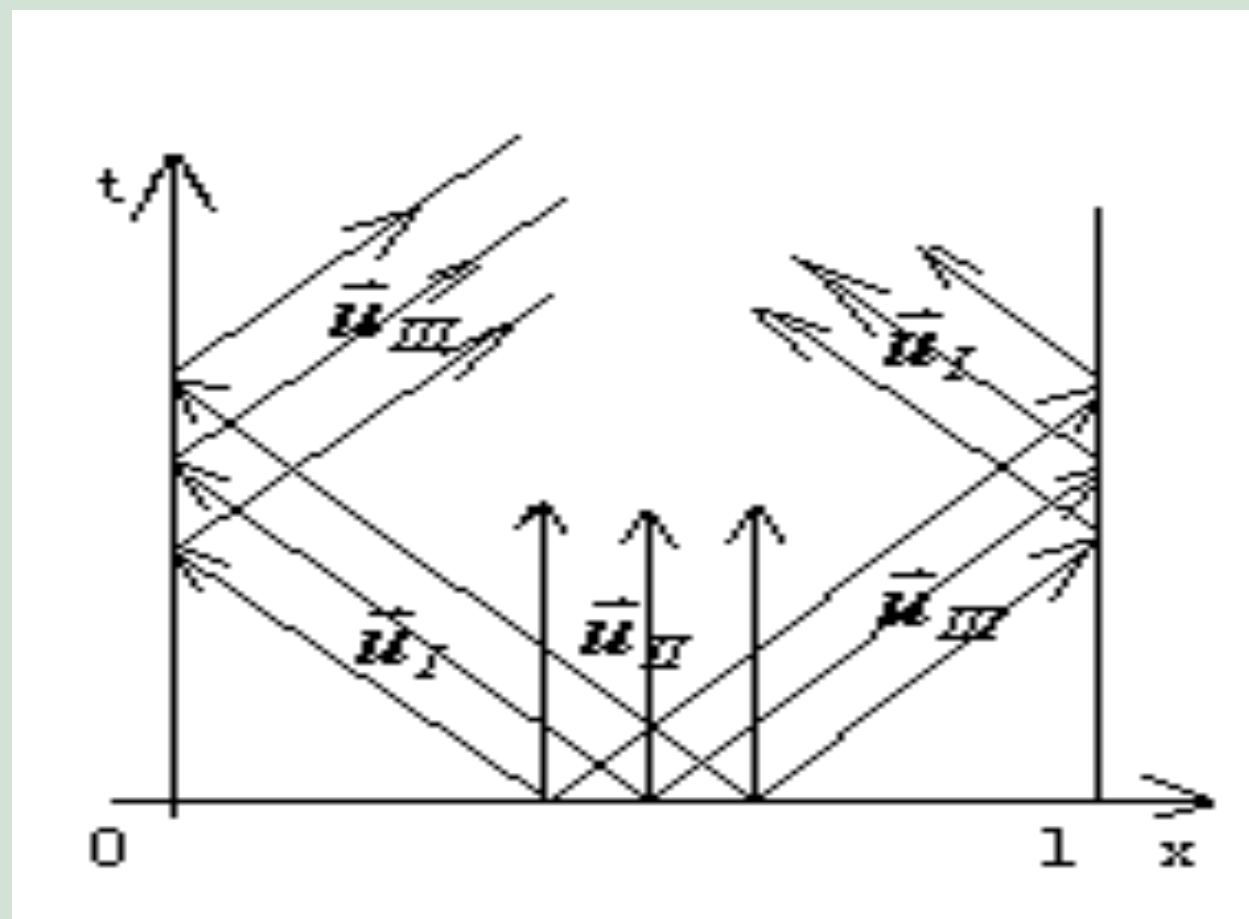
$\mathbf{0}$ 表示 $(m - r + 1) \times (m - r + 1)$ 的零矩阵。

这样 $\bar{\mathbf{u}} = (\bar{\mathbf{u}}_I, \bar{\mathbf{u}}_{II}, \bar{\mathbf{u}}_{III})^T$ ，方程可分裂为：

$$\frac{\partial \bar{\mathbf{u}}_I}{\partial t} + \Lambda_1 \frac{\partial \bar{\mathbf{u}}_I}{\partial x} = \mathbf{0} \quad \frac{\partial \bar{\mathbf{u}}_{II}}{\partial t} = \mathbf{0}$$

$$\frac{\partial \bar{\mathbf{u}}_{III}}{\partial t} + \Lambda_3 \frac{\partial \bar{\mathbf{u}}_{III}}{\partial x} = \mathbf{0}$$





$\bar{u}_I$ 是向左前进的，故需在 $x = l$ 处给出边界条件

$$\bar{u}_I(l, t) = \bar{g}_I(t), \quad \text{且} : \bar{g}_I(0) = \bar{u}_I(l, 0) = \bar{f}_I(l)$$

$\bar{u}_{II}$ 向上传播，不需要任何边界条件。

$\bar{u}_{III}$ 向右传播，需给出 $x = 0$ 处的边界条件：

$$\bar{u}_{III}(0, t) = \bar{g}_{III}(t), \quad \text{且} : \bar{g}_{III}(0) = \bar{u}_{III}(0, 0) = \bar{f}_{III}(0)$$

否则错误地给出边界条件，问题会不适定。



例：考虑微分方程组（半无界问题）

$$\frac{\partial \vec{u}}{\partial t} + A \frac{\partial \vec{u}}{\partial x} = 0, \quad x > 0, t > 0$$

其中： $\vec{u} = (u, v)$, $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$

定解条件为：

$$\begin{cases} u(0, t) = 0 \\ u(x, 0) = \varphi(x) \\ v(x, 0) = g(x) \end{cases}$$

思考：不能给出 $v(x, t)$ 在 $x=0$ 处的边界条件，否则问题不适定。

采用Lax-wendroff 格式

$$\begin{cases} u_j^{n+1} = u_j^n + \frac{1}{2} \lambda (v_{j+1}^n - v_{j-1}^n) + \frac{1}{2} \lambda^2 (u_{j+1}^n - 2u_j^n + u_{j-1}^n) \\ v_j^{n+1} = v_j^n + \frac{1}{2} \lambda (u_{j+1}^n - u_{j-1}^n) + \frac{1}{2} \lambda^2 (v_{j+1}^n - 2v_j^n + v_{j-1}^n) \end{cases}$$

需要附加边界条件

$$v_0^{n+1}$$



方法一、从特征形式出发

特征型: $\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + \Lambda \frac{\partial \vec{v}}{\partial x} = 0, \quad x > 0, t > 0$

$$\vec{v} = S^{-1}u = (\xi, \eta)^T, \quad \Lambda = S^{-1}AS = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$$S = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}, \quad S^{-1} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

计算 v_0^{n+1} , 就转化为计算 η_0^{n+1}

采用迎风格式 $\eta_0^{n+1} = \eta_0^n + \lambda(\eta_1^n - \eta_0^n)$



方法二、从方程本身出发

已知边界条件

$$u(0, t) = 0$$

有：

$$\frac{\partial u(0, t)}{\partial t} = 0, t > 0$$

利用第一个方程：

$$\frac{\partial u(0, t)}{\partial t} = \frac{\partial v(0, t)}{\partial x} = 0, \quad t > 0$$

(1)一阶差商

$$v_0^{n+1} = v_1^{n+1}$$

(2)二阶差商

$$3v_0^{n+1} - 4v_1^{n+1} + v_2^{n+1} = 0$$

利用第二个方程：

$$\frac{\partial v(0, t)}{\partial t} = \frac{\partial u(0, t)}{\partial x}, \quad t > 0$$

$$v_0^{n+1} = v_0^n + \lambda(u_1^n - u_0^n)$$



第六节 二维问题

6.1 一阶双曲型方程

初值问题：

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} + a \frac{\partial u}{\partial x} + b \frac{\partial u}{\partial y} = 0 \\ u(x, y, 0) = u_0(x, y), -\infty < x, y < +\infty \end{cases}$$

其解为：

$$u(x, y, t) = u_0(x - at, y - bt)$$

一般设 $\Delta x = \Delta y = h$ ，有：

(1) Lax-Friedrichs格式：

$$\begin{aligned} u_{j,m}^{n+1} - \frac{1}{4} (u_{j,m+1}^n + u_{j,m-1}^n + u_{j+1,m}^n + u_{j-1,m}^n) \\ + a \frac{u_{j+1,m}^n - u_{j-1,m}^n}{2h} + b \frac{u_{j,m+1}^n - u_{j,m-1}^n}{2h} = 0 \end{aligned}$$

此格式是一阶精度的。 网格比 $\lambda = \tau/h$

下面讨论稳定性:

设 $u_{j,m}^n = v^n e^{i(k_1 jh + k_2 mh)}$ 代入差分格式, 有:

$$v^{n+1} = \left[\frac{1}{2} (\cos k_1 h + \cos k_2 h) - i\lambda (a \sin k_1 h + b \sin k_2 h) \right] v^n$$

$$G(\lambda, k_1, k_2) = \frac{1}{2} (\cos k_1 h + \cos k_2 h) - i\lambda (a \sin k_1 h + b \sin k_2 h)$$

$$\begin{aligned} |G|^2 &= \frac{1}{4} (\cos k_1 h + \cos k_2 h)^2 + \lambda^2 (a \sin k_1 h + b \sin k_2 h)^2 \\ &= 1 - (\sin^2 k_1 h + \sin^2 k_2 h) \left[\frac{1}{2} - \lambda^2 (a^2 + b^2) \right] - \frac{1}{4} (\cos k_1 h - \cos k_2 h)^2 \\ &\quad - \lambda^2 (a \sin k_1 h - b \sin k_2 h)^2 \end{aligned}$$

$$\leq 1 - (\sin^2 k_1 h + \sin^2 k_2 h) \left[\frac{1}{2} - \lambda^2 (a^2 + b^2) \right]$$

$$\text{如果 } \lambda^2 (a^2 + b^2) \leq \frac{1}{2}$$

$$\text{即 } \sqrt{(a^2 + b^2)} \lambda \leq \frac{1}{\sqrt{2}}$$

那么 Von Neumann 条件条件满足，格式稳定。

$$\text{若 } b = a, \text{ 则条件为 } |a| \lambda \leq \frac{1}{2}$$



(2) Lax-Wendroff格式:

设 $u(x, y, t)$ 是方程 $\frac{\partial u}{\partial t} + a \frac{\partial u}{\partial x} + b \frac{\partial u}{\partial y} = 0$ 的解, 那么:

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} &= \frac{\partial}{\partial t} \left(-a \frac{\partial u}{\partial x} - b \frac{\partial u}{\partial y} \right) \\ &= -a \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial u}{\partial t} \right) - b \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial u}{\partial t} \right) \\ &= a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 2ab \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + b^2 \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}\end{aligned}$$

又由Taylor展开, 有



$$u(x_j, y_m, t + \tau) = \left[I - \tau \left(a \frac{\partial}{\partial x} + b \frac{\partial}{\partial y} \right) + \frac{\tau^2}{2} \left(a^2 \frac{\partial^2}{\partial x^2} + 2ab \frac{\partial^2}{\partial x \partial y} + b^2 \frac{\partial^2}{\partial y^2} \right) \right] u(x_j, y_m, t_n) + O(\tau^3)$$

用二阶中心差商代替偏导数，有 *Lax – Wendroff* 格式：

$$u_{j,m}^{n+1} = u_{j,m}^n - \frac{\lambda}{2} (a \Delta_0^x u_{j,m}^n + b \Delta_0^y u_{j,m}^n) + \frac{1}{2} \lambda^2 \left(a^2 \Delta_+^x \Delta_-^x u_{j,m}^n + \frac{1}{2} ab \Delta_0^x \Delta_0^y u_{j,m}^n + b^2 \Delta_+^y \Delta_-^y u_{j,m}^n \right)$$

其中： $\Delta_0^x u_{j,m}^n = u_{j+1,m}^n - u_{j-1,m}^n$ ， $\Delta_+^x u_{j,m}^n = u_{j+1,m}^n - u_{j,m}^n$

$\Delta_-^x u_{j,m}^n = u_{j,m}^n - u_{j-1,m}^n$ ， $\Delta_0^y, \Delta_+^y, \Delta_-^y$ 类似。

这是二阶格式，稳定性条件 $\sqrt{(a^2 + b^2)} \lambda \leq \frac{1}{\sqrt{2}}$

(3) 分数步长法(局部一维格式)

为放宽稳定性条件而引入的技巧。

方法是：

第一步由 $\mathbf{x}$ 方向的差分把 t_n 推进到 $t_n + \frac{\tau}{2}$ ；

第二步由 $\mathbf{y}$ 方向的差分把 $t_n + \frac{\tau}{2}$ 推进到 t_{n+1} 。

一般形式：

$$\begin{cases} u_{j,m}^{n+\frac{1}{2}} = u_{j,m}^n + \tau D_1 u_{j,m}^n \\ u_{j,m}^{n+1} = u_{j,m}^{n+\frac{1}{2}} + \tau D_2 u_{j,m}^{n+\frac{1}{2}} \end{cases}$$



例如：

以Lax-Wendroff格式来完成二步法

$$D_1 = -a \cdot \frac{1}{2h} \Delta_0^x + \frac{\tau}{2} a^2 \cdot \frac{1}{h^2} \Delta_+^x \Delta_-^x$$

$$D_2 = -b \cdot \frac{1}{2h} \Delta_0^y + \frac{\tau}{2} b^2 \cdot \frac{1}{h^2} \Delta_+^y \Delta_-^y$$

这样计算的稳定性条件是：

$$|a|\lambda < 1, |b|\lambda < 1$$



(4) 隐式格式

全隐格式

精度: $O(\tau + h)$; 无条件稳定

$$\frac{u_{j,m}^{n+1} - u_{j,m}^n}{\tau} + a \frac{u_{j+1,m}^{n+1} - u_{j-1,m}^{n+1}}{2h} + b \frac{u_{j,m+1}^{n+1} - u_{j,m-1}^{n+1}}{2h}$$

Crank-Nicolson格式 精度: $O(\tau^2 + h^2)$; 无条件稳定

$$\begin{aligned} & \frac{u_{j,m}^{n+1} - u_{j,m}^n}{\tau} + \frac{1}{2} \left\{ a \frac{u_{j+1,m}^{n+1} - u_{j-1,m}^{n+1}}{2h} + b \frac{u_{j,m+1}^{n+1} - u_{j,m-1}^{n+1}}{2h} \right. \\ & \left. + a \frac{u_{j+1,m}^n - u_{j-1,m}^n}{2h} + b \frac{u_{j,m+1}^n - u_{j,m-1}^n}{2h} \right\} = 0 \end{aligned}$$

(5) ADI (Alternate direction implicit) 交替方向隐式格式

ADI-1: 局部一维格式

$$\begin{cases} \left(1 + \frac{a}{2} \lambda \Delta_0^x\right) u_{jm}^{n+\frac{1}{2}} = u_{jm}^n \\ \left(1 + \frac{b}{2} \lambda \Delta_0^x\right) u_{jm}^{n+1} = u_{jm}^{n+\frac{1}{2}} \end{cases}$$



二维Beam-Warming格式

$$\left(1 + \frac{a\lambda}{4} \Delta_0^x\right) \left(1 + \frac{b\lambda}{4} \Delta_0^y\right) u_{jm}^{n+1} = \left(1 - \frac{a\lambda}{4} \Delta_0^x\right) \left(1 - \frac{b\lambda}{4} \Delta_0^y\right) u_{jm}^n$$

ADI-2:

$$\begin{cases} \left(1 + \frac{a\lambda}{4} \Delta_0^x\right) u_{jm}^* = \left(1 - \frac{a\lambda}{4} \Delta_0^x\right) \left(1 - \frac{b\lambda}{4} \Delta_0^y\right) u_{jm}^n \\ \left(1 + \frac{b\lambda}{4} \Delta_0^y\right) u_{jm}^{n+1} = u_{jm}^* \end{cases}$$



6.2、一阶双曲型方程组

设方程：
$$\frac{\partial \bar{u}}{\partial t} + A \frac{\partial \bar{u}}{\partial x} + B \frac{\partial \bar{u}}{\partial y} = 0$$

其中 $\bar{u} = (u_1, \dots, u_p)^T$, A, B 为实的 $p * p$ 矩阵

如果对所有的 $\alpha, \beta, \alpha + \beta = 1$, 有非奇异的矩阵 S 使 $\Lambda = S(\alpha A + \beta B)S^{-1}$ 为实对角矩阵。

则称方程组是双曲型方程组。

如果 A, B 为实对称阵, 则方程组是双曲型方程组, 也称为对称双曲型方程组。



下面以**Lax-Wendroff**格式为例，讨论差分方程：

利用多元**Taylor**展开，有

$$\begin{aligned} & \bar{u}(x, y, t + \tau) \\ &= \bar{u}(x, y, t) + \tau \frac{\partial \bar{u}}{\partial t}(x, y, t) \\ &+ \frac{\tau^2}{2} \frac{\partial^2 \bar{u}}{\partial t^2}(x, y, t) + O(\tau^3) \\ &= \bar{u}(x, y, t) - \tau \left(A \frac{\partial \bar{u}}{\partial x} + B \frac{\partial \bar{u}}{\partial y} \right) \\ &+ \frac{\tau^2}{2} \left[A^2 \frac{\partial^2 \bar{u}}{\partial x^2} + (AB + BA) \frac{\partial^2 \bar{u}}{\partial x \partial y} + B^2 \frac{\partial^2 \bar{u}}{\partial y^2} \right] + O(\tau^3) \end{aligned}$$



故有：

$$\begin{aligned}\vec{u}_{j,m}^{n+1} &= L_h \vec{u}_{j,m}^n \\ &= \left[I - \frac{1}{2} \lambda \left(A \Delta_0^x + B \Delta_0^y \right) + \frac{1}{2} \lambda^2 \left(A^2 \Delta_+^x \Delta_-^x + B^2 \Delta_+^y \Delta_-^y \right) \right. \\ &\quad \left. + \frac{1}{2} \lambda^2 (AB + BA) \Delta_0^x \Delta_0^y \right] \vec{u}_{j,m}^n\end{aligned}$$

利用**Fourier**方法可讨论上式的稳定性：

$$\text{令 } \vec{u}_{j,m}^n = \vec{v}^n e^{i(k_1 jh + k_2 mh)}$$

可得增长矩阵：



$$\begin{aligned}
 G(\lambda, k_1, k_2) &= I + i\lambda (A \sin k_1 h + B \sin k_2 h) + \lambda^2 [A^2 (\cos k_1 h - 1) \\
 &\quad + B^2 (\cos k_2 h - 1)] - \frac{1}{2} \lambda^2 (AB + BA) \sin k_1 h \sin k_2 h
 \end{aligned}$$

如果A,B是对称阵,

可以证明Lax-Wendroff格式的稳定性条件是:

$$\lambda \rho(A) \leq \frac{1}{2\sqrt{2}}, \quad \lambda \rho(B) \leq \frac{1}{2\sqrt{2}}$$

为放宽稳定性条件, 有许多改进技术。

如: Strang方法



6.3、 高阶双曲型方程

考虑波动方程

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) = 0, a > 0$$

由于显隐格式均不适用于多个空间变量的情况，下面构造交替方向隐格式，这种格式有良好的稳定性以及得到的差分格式方程组的系数矩阵是三对角的，用追赶法求解。



1: ADI格式 (1)

$$\left\{ \begin{aligned} \frac{u_j^{n+1/2} - 2u_j^n + u_j^{n-1}}{\tau^2} &= \frac{a^2}{h^2} [\delta_x^2 (\theta u_j^{n+1/2} + (1-2\theta)u_j^n + \theta u_j^{n-1}) \\ &\quad + \delta_y^2 (2\theta u_j^{n-1} + (1-2\theta) u_j^n)] \\ \frac{u_j^{n+1} - u_j^{n+1/2}}{\tau/2} &= \frac{a^2}{h^2} \delta_y^2 (\theta u_j^{n+1} - \theta u_j^{n-1}) \end{aligned} \right.$$

$\theta \geq \frac{1}{4}$ 是无条件稳定的。



2: ADI格式 (2)

$$\left\{ \begin{aligned} & \frac{u_j^{n+1/2} - 2u_j^n + u_j^{n-1}}{\tau^2} \\ &= \frac{a^2}{h^2} [\delta_x^2 (\theta u_j^{n+1/2} + (1-2\theta)u_j^n + \theta u_j^{n-1}) + \delta_y^2 u_j^n] \\ & \frac{\delta_t^2 u_j^n}{\tau^2} = \frac{a^2}{h^2} [\delta_x^2 (\theta(u_j^{n+1/2} + u_j^{n-1}) + (1-2\theta)u_j^n) \\ & \quad + \delta_y^2 (\theta(u_j^{n-1} + u_j^{n+1}) + (1-2\theta)u_j^n)] \end{aligned} \right.$$

$\theta \geq \frac{1}{4}$ 是无条件稳定的。



3:高维波动方程的等价一阶双曲方程组

引入变量化为2维一阶方程组

$$\text{引入 : } v = \frac{\partial u}{\partial t}, \quad w = a \frac{\partial u}{\partial x}, \quad z = a \frac{\partial u}{\partial y}$$

令 $U = (v, w, z)$, 则有

$$\frac{\partial U}{\partial t} + A \frac{\partial U}{\partial x} + B \frac{\partial U}{\partial y} = 0$$



$$A = \begin{pmatrix} 0 & -a & 0 \\ -a & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -a \\ 0 & 0 & 0 \\ -a & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

一维的双曲方程（组）的所有差分格式都可以推广到高维方程（组）。下面以LW为例。

$$\begin{aligned} \frac{\partial U}{\partial t} &= -A \frac{\partial U}{\partial x} - B \frac{\partial U}{\partial y} \\ \frac{\partial^2 U}{\partial t^2} &= -A \frac{\partial}{\partial t} \frac{\partial U}{\partial x} - B \frac{\partial}{\partial t} \frac{\partial U}{\partial y} \\ &= A^2 \frac{\partial^2 U}{\partial x^2} + (AB + BA) \frac{\partial^2 U}{\partial x \partial y} + B^2 \frac{\partial^2 U}{\partial y^2} \end{aligned}$$



L-W格式

$$\begin{aligned} L_h = & I - \frac{\lambda}{2} [A(T_x - T_x^{-1}) + B(T_y - T_y^{-1})] \\ & + \frac{1}{2} \lambda^2 [A^2(T_x - 2I + T_x^{-1}) + B^2(T_y - 2I + T_y^{-1})] \\ & + \frac{1}{8} \lambda^2 [(AB + BA)(T_x - T_x^{-1})(T_y - T_y^{-1})] \end{aligned}$$

其中

$$T_x U_{ij} = U_{i+1, j}, \quad T_x^{-1} U_{ij} = U_{i-1, j}$$

$$T_y U_{ij} = U_{i, j+1}, \quad T_y^{-1} U_{ij} = U_{i, j-1}$$



Strang可裂格式

$$U_{ij}^{k+1} = L_h(\tau)U_{ij}^k$$

$$L_h(\tau) = L_h^x\left(\frac{\tau}{2}\right)L_h^y(\tau)L_h^x\left(\frac{\tau}{2}\right)$$

$$L_h^x(\tau) = I - \frac{\lambda}{2}A(T_x - T_x^{-1}) + \frac{1}{2}\lambda^2 A^2(T_x - 2I + T_x^{-1})$$

$$L_h^y(\tau) = I - \frac{\lambda}{2}B(T_y - T_y^{-1}) + \frac{1}{2}\lambda^2 B^2(T_y - 2I + T_y^{-1})$$



此格式是等价方程组的差分格式且是二阶精度，因为

$$L^x(\tau) = I - \frac{\tau}{2} A \frac{\partial}{\partial x} + \frac{1}{2} \tau^2 A^2 \frac{\partial^2}{\partial x^2}$$

$$L^y(\tau) = I - \frac{\tau}{2} B \frac{\partial}{\partial y} + \frac{1}{2} \tau^2 B^2 \frac{\partial^2}{\partial y^2}$$

稳定性条件： $\lambda \rho(A) \leq 2$, $\lambda \rho(B) \leq 1$



实践作业

一、计算下面双曲型方程的近似解

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} + \frac{\partial u}{\partial x} = 2t \sin x + t^2 \cos x, 0 < t < 5, 0 < x < 10 \\ u|_{t=0} = 0 \\ u|_{x=0} = 0 \end{cases}$$

精确解： $u = t^2 \sin x$

要求：1、选用显示格式计算，一阶、二阶格式各选一个，并选择合适步长验证稳定性，即有稳定和不稳定的算例。

2、至少选用一种隐式格式计算。

二、计算下面双曲型方程的近似解

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = (t^2 - x^2) \sin(xt), \quad 0 < t < 1, 0 < x < 1 \\ u(x, 0) = 0, \frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = x, \quad 0 < x < 1 \\ u(0, t) = 0, u(1, t) = \sin t, \quad 0 < t \leq 1 \end{array} \right.$$

精确解： $u = \sin(xt)$

要求： 1、选用一种显式格式，并验证稳定性
2、选用一种高阶精度的隐式格式计算。



- 要求：
- 1、问题陈述清楚
 - 2、数值方法说明要详尽。
 - 3、数值结果解释合理、清楚。
 - 4、总结（通过数值实践谈对所学方法的认识）

